МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи за темою

«КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА, ЗОБРАЖЕННЯ КРИВИХ ТА ОБЛАСТЕЙ НА КОМПЛЕКСНІЙ ПЛОЩИНІ»

з курсу «Вища математика»
для студентів інженерних спеціальностей



Харків
НТУ «ХПІ»
2022

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

для самостійної роботи за темою

«КОМПЛЕКСНІ ЧИСЛА, ЗОБРАЖЕННЯ КРИВИХ ТА ОБЛАСТЕЙ НА КОМПЛЕКСНІЙ ПЛОЩИНІ»

з курсу «Вища математика»
для студентів інженерних спеціальностей

Затверджено
редакційно-видавничою Радою
НТУ «ХПІ»,
протокол № 1 від 01. 02. 2022 р.

Харків
НТУ «ХПІ»
2022

Методичні вказівки для самостійної роботи за темою «Комплексні числа, зображення кривих та областей на комплексній площині» з курсу «Вища математика» для студентів інженерних спеціальностей / уклад. С.Д. Дімітрова, Н.П. Гиря, В.М. Бурлаєнко – Харків: НТУ «ХПІ», 2022 р. – 56 с. – Укр. мовою.

Укладачі: С.Д. Дімітрова, Н.П. Гиря, В.М. Бурлаєнко
Рецензент доц. С.М. Решетнікова

Кафедра прикладної математики

ВСТУП

"Крім і навіть проти волі того чи іншого математика, уявні числа знову і знову з'являються у викладках, і лише поступово в міру того, як виявляється користь від їх вживання, вони набувають більш і більш широкого поширення"

Ф. Клейн

На сьогодні не можливо уявити розв’язання інженерних задач без застосування комплексних чисел та комплексного аналізу, завдяки методам якого проводяться дослідження задач фізики, теорії диференціальних рівнянь, задач математичного моделювання, теорії коливань, тощо. Відомо, що поняття комплексного числа виникло у зв’язку з тим, що дійсних чисел виявилося недостатньо для розв’язання будь-якого квадратного рівняння.

Згадаємо, що поняття дійсних чисел не вистачає для того щоб розв’язати квадратне рівняння з дійсними коефіцієнтами, яке має від’ємний дискримінант. Наприклад, рівняння $x^2 + 1 = 0$ не має дійсних коренів. Тут виникає необхідність розширити множину дійсних чисел до такої системи чисел, в якій згадане рівняння вже буде мати корені. Множина комплексних чисел і є такою системою чисел, тобто є розширенням множини дійсних чисел. За допомогою комплексних чисел виявилося можливим розв’язати багато цікавих завдань з механіки, фізики, математики, термодинаміки.

Відображення натуральних, цілих, раціональних, дійсних і комплексних чисел колами Ейлера:



Комплексні числа почали з’являтись у роботах математиків починаючи з середини XVI століття, але пізніше у XVIII ст. значно розвинув комплексний аналіз Л. Ейлер, геометричну інтерпретацію комплексних чисел надав К. Вессель (1799), а незалежно від нього Ж. Арган (1806 р.), визначні математики О. Коші, К. Гаусс, Б. Ріман, К. Вейєрштрасс також присвятили розвитку комплексного аналізу значну кількість робіт. Була спеціальним чином визначена система комплексних чисел, що зображуються всіма точками площин, було визначено алгебраїчні операції над такими числами. Ця система чисел стала логічним розширенням множини дійсних чисел та значно посилила математичний апарат.

Тема “Комплексні числа, зображення кривих та областей на комплексній площині” вивчається у курсі вищої математики на технічних факультетах. У посібнику наведено у мінімально необхідному обсязі базові теоретичні відомості про поняття комплексного числа, основні дії над комплексними числами, розглянуто зображення кривих та областей на комплексній площині, наведено приклади з детальним розв’язанням та питання для самоперевірки. Також запропоновано задачі для розв’язання на практичних заняттях та домашнього завдання, тестові вправи для відпрацювання навичок з цієї теми. Наведено варіант контрольної роботи заочної та скороченої форм навчання. Метою цього посібника є надання допомоги студентам технічних спеціальностей, які ознайомлюються з відповідною темою у курсі вищої математики та мають опанувати навички у роботі з комплексними числами. Передбачається знайомство читача з поняттям комплексного числа, геометричною інтерпретацією комплексних чисел, зображенням на комплексній площині кривих та областей, які задано аналітично.

1. МНОЖИНА КОМПЛЕКСНИХ ЧИСЕЛ

Означення 1.1. *Комплексним числом* z називається вираз вигляду $z = x + iy$, де $x, y \in R$, а i – уявна одиниця, яка задовольняє умові $i^2 = -1$. Число x називається *дійсною* частиною комплексного числа $z = x + iy$ та позначається $\operatorname{Re} z = x$. Число y називається *уявною* частиною комплексного числа $z = x + iy$ та позначається $\operatorname{Im} z = y$.

Означення 1.2. Форма $z = x + iy$ називається *алгебраїчною формою* комплексного числа z.

Означення 1.3. Комплексні числа $z_1 = x_1 + iy_1$ та $z_2 = x_2 + iy_2$ *рівні* тоді і тільки тоді, коли $x_1 = x_2$ та $y_1 = y_2$.

Означення 1.4. Комплексні числа $x + iy$ та $z = x - iy$ називаються *спряженими* та позначаються $z = x + iy$, $\bar{z} = x - iy$.

Множина усіх комплексних чисел позначається через C.

$$\mathrm{C} = \{x + iy : x, y \in R,\ i^2 = -1\}.$$

Очевидно, що кожному комплексному числу $z = x + iy$ відповідає на площині точка з абсцисою x та ординатою y. Справедливо й зворотне твердження, тобто будь-якій точці з координатами (x, y) на площині відповідає комплексне число $z = x + iy$. Таким чином встановлюється взаємно однозначна відповідність між точками площини Oxy та множиною комплексних чисел. Тому площину Oxy далі будемо називати *комплексною площиною*. Позначається ця площина тим самим символом C, як і множина комплексних чисел.

Розглянемо два окремих випадки комплексних чисел.

1. Нехай $y=0$ тоді маємо $z=x$, тобто є дійсним числом. Таким чином, дійсні числа є окремим випадком комплексних чисел та зображуються точками, що належать осі абсцис, тому вісь Ox називається *дійсною віссю*. Тобто дійсні числа є підмножиною множини комплексних чисел $(R\subset \mathrm{C})$.
2. Нехай $x=0$, тоді отримуємо уявні числа вигляду $z=iy$, які зображуються точками на осі ординат. Ця вісь називається *уявною віссю*.

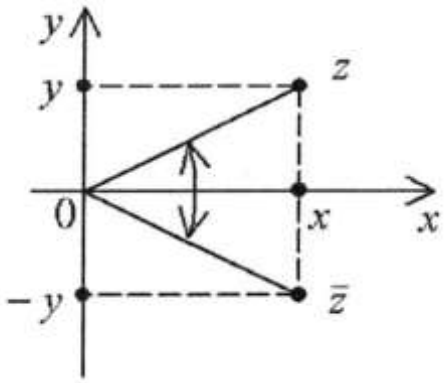


Рисунок 1.1.

Означення 1.5. Форма $z=r(\cos\varphi+i\sin\varphi)$ називається *тригонометричною формою* комплексного числа z.

Маємо:

$$\begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \end{cases}, \quad \mathrm{tg}\,\varphi=\frac{y}{x},$$

$$z=x+iy=r\cos\varphi+ir\sin\varphi=r(\cos\varphi+i\sin\varphi);$$

Комплексне число $x+iy$ можна ототожнити з радіус-вектором $\vec{r}\{x;y\}$ та зображенням числа на площині, як показано на Рисунку 1.2.

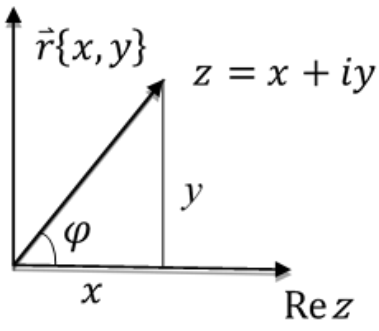


Рисунок 1.2.

У зв'язку з останнім представленням, природними є ввести означення модуля та аргумента комплексного числа.

Означення 1.6. *Модулем* комплексного числа $z = x + iy$ називається $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$, тобто відстань між точками $(0;0)$ та $(x;y)$ на площині. Таким чином, $|z|$ дорівнює довжині відповідного вектора $\vec{r}\{x;y\}$.

Зауважимо, що

$$|\mathrm{Re}\, z| \le |z|, \ \ |\mathrm{Im}\, z| \le |z|,$$

це безпосередньо випливає з Рисунка 1.2.

Означення 1.7. *Аргументом* комплексного числа $z = x + iy$ називається кут φ між додатним напрямком осі Ox та радіус-вектором $\vec{r}\{x;y\}$.

На відміну від модуля комплексного числа, який визначається однозначно: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2} \ge 0$, аргумент визначений лише з точністю до значення кратного 2π. У багатьох випадках розглядається головне значення аргументу, яке позначається $\arg z$ на відміну від множини значень аргументу, яка позначається $\mathrm{Arg}\, z$.

Отже,

$$\mathrm{Arg}\, z = \arg z + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots, -\pi < \arg z \le \pi.$$

Аргумент комплексного числа $z = 0$ $(x = 0,\ y = 0)$ ***невизначений, а модуль дорівнює нулю.***

Мають місце наступні співвідношення:

$$\mathrm{tg}(\ \mathrm{Arg\ z}) = \frac{y}{x}, \ \ \sin(\ \mathrm{Arg\ z}) = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}, \ \ \cos(\ \mathrm{Arg\ z}) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Зазначимо, що

$$\arg z = \begin{cases} \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & \textit{якщо} \quad x > 0; \\ \pi + \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & \textit{якщо}\ x < 0, \quad y \geq 0; \\ -\pi + \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & \textit{якщо}\ x < 0, \quad y < 0 \\ \dfrac{\pi}{2}, & \textit{якщо}\ x = 0, \quad y > 0; \\ -\dfrac{\pi}{2}, & \textit{якщо}\ x = 0, \quad y < 0. \end{cases}$$

За допомогою формули Ейлера $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$ отримуємо ***показникову форму запису комплексного числа***, а саме

$$z = re^{i\varphi}, \quad r = |z|.$$

Означення 1.8. Два комплексних числа z_1 і z_2 *рівні* тоді і тільки тоді, коли рівні їх модулі, а їхні аргументи рівні або відрізняються на величину кратну 2π: $|z_1| = |z_2|$, $Arg\, z_1 = Arg z_2 + 2k\pi$, $k = 0, \pm1, \pm2, \pm3, \ldots$.

Досить просто можна показати, що

$$\arg \bar{z} = 2\pi - \arg z = -\arg z.$$

Приклад 1.1. Знайти дійсну та уявну частини комплексного числа

$$z = 5 - 6i.$$

Розв'язання:

Відповідно до означення $\operatorname{Re} z = 5, \quad \operatorname{Im} z = -6.$

Приклад 1.2. Які з даних комплексних чисел рівні?

$z_1 = -0,5 + \sqrt{4}i$, $z_2 = -3 + 2i$, $z_3 = -\dfrac{1}{2} + 2i$, $z_4 = -\sqrt{9} + \sqrt{4}i$,

$z_5 = -\sqrt{9} + \sqrt[4]{16}i$, $z_6 = \sqrt[3]{-27} + \sqrt[3]{8}i$.

Розв'язання:

Згідно з означенням два комплексних числа рівні тоді і тільки тоді, коли рівні їх дійсні та уявні частини відповідно. В даному випадку

$$z_1 = z_3,\ z_2 = z_4 = z_5 = z_6.$$

Приклад 1.3. Визначити точку на комплексній площині, що зображує комплексне число $z = -6 - 8i$.

Розв'язання:

Комплексному числу $z = -6 - 8i$ відповідає точка з координатами $(-6;-8)$.

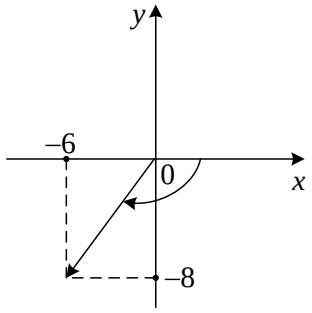


Рисунок 1.3.

Приклад 1.4. Знайти комплексне число, яке спряжене з числом $z = 5 - 2i$.

Розв'язання:

Два комплексних числа $x + iy$ і $x - iy$, які відрізняються тільки знаком при уявній частині, називаються спряженими. Отже спряжене число до заданого має вигляд:

$$\bar{z} = 5 + 2i.$$

Приклад 1.5. Знайти модуль $|z|$ і головне значення аргументу $\arg z$ комплексного числа $z = 2e^{\frac{\pi}{5}\mathrm{i}}$.

Розв'язання:

Згідно з означенням показникової форми запису комплексного числа, а саме $z = |z|e^{i\arg z}$, маємо $|z| = 2$ та $\arg z = \frac{\pi}{5}$.

Приклад 1.6. Обчислити модуль та аргумент комплексного числа $z = 1 + 2i$

Розв'язання:

Для комплексного числа $z = 1 + 2i$ маємо:

$x = \mathrm{Re}\, z = 1 > 0, \quad y = \mathrm{Im}\, z = 2, \quad tg(\arg z) = \frac{\mathrm{Im}\, z}{\mathrm{Re}\, z} = \frac{y}{x} = \frac{2}{1} = 2$, тому $\arg(z) = arctg(2)$, відмітимо, що $arctg(2) \approx 63.43^\circ$;

$\operatorname{Arg} z = \arg z + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots,$ отже

$\operatorname{Arg} z = arctg(2) + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

Відповідь: $\operatorname{Arg} z = arctg(2) + 2k\pi, k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \ldots, |z| = \sqrt{5}.$

Приклад 1.7. Записати комплексне число $z = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$ в тригонометричній формі та показниковій формі.

Розв'язок:

Маємо число $z = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$, яке записане в алгебраїчній формі. Для запису цього числа в тригонометричній формі визначимо його модуль та аргумент.

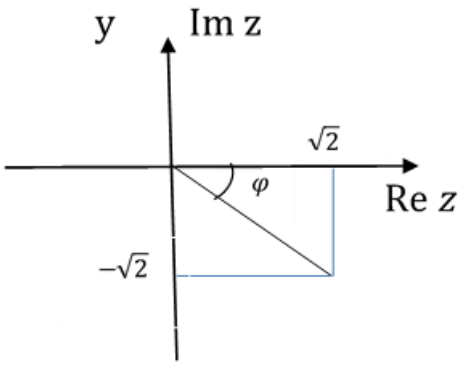


Рисунок 1.4.

$$\operatorname{Re} z = \sqrt{2}, \quad \operatorname{Im} z = -\sqrt{2},$$

$$|z| = \sqrt{x^2 + y^2} = \sqrt{\left(\sqrt{2}\right)^2 + \left(\sqrt{2}\right)^2} = 2$$

$$\arg z = arctg\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right) = -arctg1 = -\frac{\pi}{4},$$

$$z = \sqrt{2} - i\sqrt{2} = 2\left(\cos\left(-\frac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)\right)$$

- це і буде тригонометричною формою числа z.

Якщо скористаємося парністю $\cos\varphi$ та непарністю $\sin\varphi$, тобто згадаємо, що $\cos(-\varphi) = \cos\varphi, \sin(-\varphi) = \sin\varphi$, то отримаємо вираз

$$z = 2\left(\cos\frac{\pi}{4} - i\sin\frac{\pi}{4}\right),$$

який є деяким записом даного числа, але не є тригонометричною формою цього комплексного числа.

В показниковій формі число z має наступний вигляд:

$$z = 2e^{i\frac{\pi}{4}}.$$

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Чи може комплексне число виявитися дійсним числом?
2. Який геометричний зміст наступних величин: $|\mathrm{Re}z|, |\mathrm{Im}z|, |z|$?
3. Чи існують такі комплексні числа z, що $z = \mathrm{Re}\, z$?
4. Чи існують такі комплексні числа z, що $z = \mathrm{Im}\, z$?
5. Як пов'язані між собою числа $|z|$ та $|\overline{z}|$, $z \in \mathrm{C}$?
6. Який аргумент має число, якщо воно розташоване на уявній осі?
7. Який аргумент має число, якщо воно розташоване на дійсній осі?
8. Чи можуть два комплексних числа бути різними, якщо вони мають однаковий аргумент? Що це означає з геометричної точки зору?
9. Чи можуть два комплексних числа бути різними, якщо вони мають однаковий модуль? Що це означає з геометричної точки зору?
10. В якому випадку два комплексних числа називаються рівними?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 1

1. Знайти модуль комплексного числа $z = 1 - i$.

А	Б	В	Г
$\sqrt{4}$	$\sqrt{2}$	0	$\sqrt{10}$

2. Знайти модуль комплексного числа $z = 3 + 2i$.

А	Б	В	Г
5	$\sqrt{13}$	1	$\sqrt{5}$

3. Яке з наступних чисел є аргументом комплексного числа $z = 2 + 2i$.

А	Б	В	Г
$\frac{\pi}{4}$	$\frac{5\pi}{4}$	$\frac{3\pi}{4}$	$\frac{7\pi}{4}$

4. Яке з наступних чисел НЕ є аргументом комплексного числа $z = 1 + \sqrt{3}i$.

А	Б	В	Г
$\frac{\pi}{3}$	$\frac{5\pi}{3}$	$\frac{7\pi}{3}$	$-\frac{5\pi}{3}$

5. Знайти дійсну частину комплексного числа $z=(1-2i)$.

А	Б	В	Г
2	3	1	-3

6. Знайти уявну частину комплексного числа $z=(1-3i)$.

А	Б	В	Г
1	-3	-2	$3i$

7. Вказати декартові координати числа $\overline{z}$, якщо $z=(1-i)$.

А	Б	В	Г
$(3;-1)$	$(1;-1)$	$(-3;-1)$	$(1;1)$

8. Знайти дійсну частину комплексного числа $z=2e^{i\frac{\pi}{3}}$.

А	Б	В	Г
1	$\sqrt{2}$	-1	$\sqrt{3}$

9. Показниковою формою комплексного числа z, у якого $|z|=8, \arg z=\dfrac{\pi}{3}$ буде

А	Б	В	Г
$8e^{i\frac{\pi}{4}}$	$8e^{\frac{\pi}{3}}$	$8e^{i\frac{\pi}{3}}$	$-8e^{3}$

10. Тригонометричною формою комплексного числа $z=3e^{2+i\frac{\pi}{4}}$ буде

А	$3e^{2}\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$	Б	$2\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$
В	$3\left(\cos\left(2+\dfrac{\pi}{4}\right)+i\sin\left(2+\dfrac{3\pi}{4}\right)\right)$	Г	$3e^{2}\left(\cos\left(\dfrac{\pi}{4}\right)-i\sin\left(\dfrac{\pi}{4}\right)\right)$

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Зобразити числа на комплексній площині:

   1.1. $z = 1 + 2i;$ 1.4. $z = -4 - 5i;$

   1.2. $z = 1 + i;$ 1.5. $z = 2;$

   1.3. $z = -3i;$ 1.6. $z = 2 - i.$

2. Знайти дійсну частину та уявну частину наступних комплексних чисел:

   2.1. $z = i;$ 2.5. $z = -2;$

   2.2. $z = 1 - i;$ 2.6. $z = 4;$

   2.3. $z = 3 + 3i;$ 2.7. $z = -1 + i.$

   2.4. $z = 1 + i\sqrt{3};$ 2.8. $z = -5i.$

3. Знайти комплексне число, яке спряжене з числом

   3.1. $z = 2 + 7i;$ 3.3. $z = -3 + i;$

   3.2. $z = 5i;$ 3.4. $z = 8 - 2i.$

4. Знайти модуль та аргумент наступних комплексних чисел, записати тригонометричну та показникову форми цих чисел:

   4.1. $z = i;$ 4.4. $z = 1 + i\sqrt{3};$

   4.2. $z = 1 - i;$ 4.5. $z = -2;$

   4.3. $z = 3 + 3i;$ 4.6. $z = -1 + i.$

2. ДІЇ НАД КОМПЛЕКСНИМИ ЧИСЛАМИ

Означення 2.1. *Сумою* комплексних чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ та $z_2 = x_2 + iy_2$ називається комплексне число $z = x + iy$, де $x = x_1 + x_2$, $y = y_1 + y_2$, тобто $z = x + iy = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2)$.

Означення 2.2. *Добутком* комплексних чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ та $z_2 = x_2 + iy_2$ називається комплексне число
$z = x + iy = (x_1x_2 - y_1y_2) + i(x_1y_2 + y_1x_2)$.

Цей результат можна отримати, використовуючи правило множення алгебраїчних многочленів:

$$z = z_1 \cdot z_2 = (x_1 + iy_1)(x_2 + iy_2) = x_1x_2 + ix_1y_2 + ix_2y_1 + i^2y_1y_2 =$$
$$= x_1x_2 - y_1y_2 + i(x_1y_2 + y_1x_2).$$

Зокрема,

$$z \cdot \overline{z} = (x + iy) \cdot (x - iy) = x^2 + y^2 = |z|^2.$$

Отже, над комплексними числами в алгебраїчній формі запису можна виконувати дії як над многочленами І-го порядку з дійсними коефіцієнтами відносно і , пам'ятаючи, що $i^2 = -1$, $i^3 = i \cdot i^2 = -i$, $i^4 = i^2 \cdot i^2 = (-1)(-1) = 1$. Отже, піднесення уявної одиниці до натурального степеня n здійснюється за правилами:

$$i^n = \begin{cases} 1, & якщо \quad n = 4k \\ -1, & якщо \quad n = 4k + 2 \\ i, & якщо \quad n = 4k + 1 \\ -i, & якщо \quad n = 4k + 3 \end{cases}.$$

Очевидно, що при такому визначенні суми та добутку комплексних чисел ці операції мають наступні властивості:

1. $z_1 + z_2 = z_2 + z_1$ (комутативність додавання);

2. $(z_1 + z_2) + z_3 = z_1 + (z_2 + z_3)$ (асоціативність додавання);
3. $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$ (комутативність множення);
4. $(z_1 \cdot z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot (z_2 \cdot z_3)$ (асоціативність множення);
5. $(z_1 + z_2) \cdot z_3 = z_1 \cdot z_3 + z_2 \cdot z_3$ (дистрибутивність).

Віднімання, так само, як і для дійсних чисел, визначається як дія, обернена до додавання:

$$z_1 - z_2 = x_1 + iy_1 + (-x_2 - iy_2) = x_1 - x_2 + i(y_1 - y_2).$$

З означення модуля комплексного числа випливає, що відстань між точками z_1 та z_2 визначається наступним чином:

$$d(z_1, z_2) = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2}.$$

Геометрично додавання та віднімання комплексних чисел означає додавання та віднімання їх векторів.

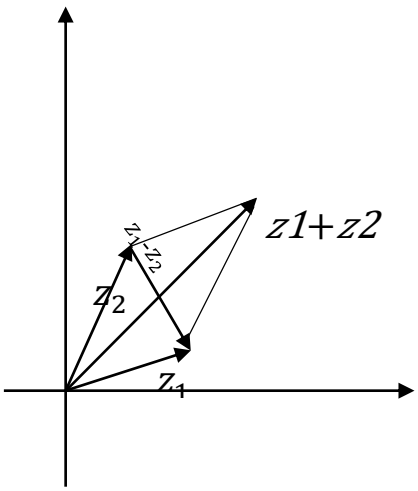


Рисунок 2.1.

Оскільки модуль комплексного числа дорівнює довжині відповідного вектора, отримуємо комплексну форму нерівності трикутника:

$$|z_1 + z_2| \le |z_1| + |z_2|.$$

Застосовуючи цю нерівність послідовно, отримаємо:

$$|z_1 + z_2 + \ldots + z_n| \le |z_1| + |z_2| + \ldots + |z_n|.$$

Означення 2.3. *Часткою* двох комплексних чисел $z_1 = x_1 + iy_1$ та $z_2 = x_2 + iy_2$ називається комплексне число

$$z = \frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z}_2}{z_2 \cdot \overline{z}_2} = \frac{z_1 \cdot \overline{z}_2}{|z_2|^2} = \frac{(x_1 + iy_1)(x_2 - iy_2)}{(x_2 + iy_2)(x_2 - iy_2)} = \frac{x_1x_2 + y_1y_2}{x_2^2 + y_2^2} + i\frac{y_1x_2 - x_1y_2}{x_2^2 + y_2^2}$$

Приклад 2.1. Обчислити суму $z_1 + z_2$, різницю $z_1 - z_2$, добуток $z_1 \cdot z_2$ чисел $z_1 = 2 + 3i$ і $z_2 = 1 - 5i$

Розв'язання:

$$z_1 + z_2 = 2 + 3i + 1 - 5i = (2+1) + i(3-5) = 3 - 2i$$

$$z_1 - z_2 = 2 + 3i - (1 - 5i) = (2-1) + i(3+5) = 1 + 8i$$

Використовуючи правило множення алгебраїчних многочленів і враховуючи, що $i^2 = -1$, маємо:

$$z_1 \cdot z_2 = (2 + 3i) \cdot (1 - 5i) = 2 - 10i + 3i - 15i^2 = 17 - 7i.$$

Приклад 2.2. Знайти частку двох комплексних чисел:

$z_1 = 2 - 3i$ та $z_2 = 5 + 2i$.

Розв'язання:

$$\frac{2-3i}{5+2i} = \frac{(2-3i)(5-2i)}{(5+2i)(5-2i)} = \frac{10 - 4i - 15i + 6i^2}{25 + 4} = \frac{4}{29} - \frac{19}{29}i.$$

Приклад 2.3. Знайти частку: $2 + i$ та виразу $(1+i)(1-3i)$.

Розв'язання:

$$\frac{2+i}{(1+i)(1-3i)} = \frac{2+i}{1 - 3i + i - 3i^2} = \frac{2+i}{4-2i} = \frac{(2+i)(4+2i)}{(4-2i)(4+2i)} = \frac{6+8i}{20} =$$

$$= \frac{3}{10} + \frac{4}{10}i.$$

Приклад 2.4. Довести, що $\overline{z_1 + z_2} = \overline{z}_1 + \overline{z}_2$.

Розв'язання:

Запишемо комплексні числа $z_1 = x_1 + iy_1$ та $z_2 = x_2 + iy_2$, маємо

$$z_1 + z_2 = x_1 + iy_1 + x_2 + iy_2 = (x_1 + x_2) + i(y_1 + y_2),$$

отже спряжене число

$$\overline{z_1 + z_2} = (x_1 + x_2) - i(y_1 + y_2) = x_1 - iy_1 + x_2 - iy_2 = \overline{z}_1 + \overline{z}_2.$$

Для операції спряження також мають місце наступні властивості:

- $\overline{z_1 - z_2} = \overline{z}_1 - \overline{z}_2$
- $\overline{z_1 \cdot z_2} = \overline{z}_1 \cdot \overline{z}_2$
- $\overline{-z} = -\overline{z}$
- $\overline{\left(\frac{z_1}{z_2}\right)} = \frac{\overline{z}_1}{\overline{z}_2}$
- $\overline{\overline{z}} = z$
- $z + \overline{z} = 2\operatorname{Re} z$
- $z - \overline{z} = 2i \operatorname{Im} z.$

Приклад 2.5. Знайти дійсні корені рівняння

$$(3+i)x + (7-2i)y = -10 + i.$$

Розв'язання:

Виділимо в лівій частині рівняння дійсну та уявну частини:

$$3x + ix + 7y - 2yi = -10 + i.$$

Отримаємо таку систему рівнянь:

$$\begin{cases} 3x + 7y = -10; \\ x - 2y = 1. \end{cases}$$

Розв'язуючи цю систему, знаходимо, що

$$x = -1,\ y = -1.$$

Приклад 2.6. Виконати дії над комплексними числами:

(а) $(5+2i)\cdot(1-i)$;

(б) $\dfrac{1-3i}{4-i}$;

(в) $z = \sqrt{3} - 7i,\ \overline{z} = \sqrt{3} + 7i,\ z - \overline{z} = ?\ (z - \overline{z})^5 = ?$

Розв'язання:

(а) $(5+2i)\cdot(1-i)=5-5i+2i-2i^2=5-5i+2i+2=7-3i;$

(б) $\dfrac{1-3i}{4-i}=\dfrac{(1-3i)(4+i)}{(4-i)(4+i)}=\dfrac{4+i-12i+3}{16+1}=\dfrac{7-11i}{17}$

(в) $z-\bar{z}=\sqrt{3}-7i-(\sqrt{3}+7i)=\sqrt{3}-7i-\sqrt{3}-7i=-14i,$

$(z-\bar{z})^5=(\sqrt{3}-7i-\sqrt{3}-7i)^5=\left(-14i\right)^5=-(14)^5 i^5=-38416i.$

Приклад 2.7. Розв'язати рівняння $x^2-2\sqrt{3}x+4=0.$

Розв'язання: Обчислимо дискримінант цього рівняння

$$D=\left(2\sqrt{3}\right)^2-4\cdot 4=4\cdot 3-16=12-16=-4=4\cdot(-1)$$

Оскільки $i^2=-1,\ \sqrt{D}=\sqrt{-4}=\pm 2i,\ x_{1,2}=\dfrac{2\sqrt{3}\pm 2i}{2}=\sqrt{3}\pm i.$

Приклад 2.8. Скласти квадратне рівняння за його коренями (скористатися теоремою Вієта):

(а) $x_1=1+i\sqrt{3},\ x_2=1-i\sqrt{3};$

(б) $x_1=2+3i,\ x_2=2i.$

Розв'язання:

Якщо шукане квадратне рівняння має вигляд $x^2+px+q=0$, то за теоремою Вієта $\begin{cases} x_1+x_2=-p \\ x_1\cdot x_2=q \end{cases}$

(а) $x_1+x_2=1+i\sqrt{3}+1-i\sqrt{3}=2=-p$, тобто $p=-2,$

$x_1\cdot x_2=\left(1+i\sqrt{3}\right)\cdot\left(1-i\sqrt{3}\right)=1+3=4=q.$

Отже квадратне рівняння має вигляд $x^2-2x+4=0.$

(б) $x_1+x_2=2+3i+2i=2+5i=-p,\ p=-\left(2+5i\right)$

$x_1\cdot x_2=\left(2+3i\right)\cdot\left(2i\right)=4i+6i^2=-6+4i=q$

Отже квадратне рівняння має вигляд $x^2-\left(2+5i\right)x-6+4i=0.$

Зауваження: *У разі спряжених коренів квадратне рівняння завжди матиме дійсні коефіцієнти і навпаки, якщо квадратне рівняння має дійсні*

коефіцієнти та від'ємний дискримінант, то його корені комплексні та спряжені.

Приклад 2.9. Скласти квадратне рівняння з дійсними коефіцієнтами, один із коренів якого дорівнює $(3-i)(2i-4)$.

Розв'язання:

Нехай $x_1=(3-i)(2i-4)=6i-12-2i^2+4i=10i-12+2=-10+10i$. Оскільки треба записати квадратне рівняння з дійсними коефіцієнтами, то корені спряжені, отже $x_2=\overline{x}_1=-10-10i$.

$$(x-x_1)(x-x_2)=0$$

$$(x-(-10+10i))(x-(-10-10i))=(x+10-10i)(x+10+10i)=$$

$$=x^2+10x+10ix+10x+100+100i-10ix-100i-100i^2=x^2+20x+200$$

Отже $x^2+20x+200=0$.

Приклад 2.10. Довести рівність

$$\frac{6-i}{3+4i}=\frac{13+41i}{-25+25i}.$$

Розв'язання:

Обчислимо вирази у лівій та правій частині рівності:

$$\frac{6-i}{3+4i}=\frac{(6-i)(3-4i)}{(3+4i)(3-4i)}=\frac{18-24i-3i+4i^2}{9+16}=\frac{14-27i}{25}=\frac{14}{25}-\frac{27}{25}i$$

$$\frac{13+41i}{-25+25i}=\frac{(13+41i)(-25-25i)}{(-25+25i)(-25-25i)}=\frac{-325-325i-1025i+1025}{625+625}=\frac{700}{1250}-\frac{1350}{1250}i=$$

$$\frac{14\cdot 50}{25\cdot 50}-\frac{27\cdot 50}{25\cdot 50}i=\frac{14}{25}-\frac{27}{25}i.$$

Отже $\frac{6-i}{3+4i}=\frac{13+41i}{-25+25i}$.

Розглянемо множення та ділення комплексних чисел у тригонометричній та показниковій формі.

Для комплексних чисел у *тригонометричній формі* $z_1=|z_1|(\cos\varphi_1+i\sin\varphi_1)$ та $z_2=|z_2|(\cos\varphi_2+i\sin\varphi_2)$, маємо

$$z_1.z_2 = |z_1||z_2|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2) =$$

$$= |z_1||z_2|(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 - \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 + \cos\varphi_1\sin\varphi_2) =$$

$$= |z_1||z_2|(\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 + \varphi_2)).$$

Отже, ***при множенні комплексних чисел у тригонометричній формі їх модулі треба перемножити, а аргументи додати***:

$$|z_1 z_2| = |z_1||z_2|,\ arg(z_1 z_2) = arg(z_1) + arg(z_2).$$

Для комплексних чисел *у показниковій формі* маємо:

$$z_1 z_2 = |z_1|e^{i\varphi_1}|z_2|e^{i\varphi_2} = |z_1||z_2|e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}.$$

Аналогічно виконується операція ділення комплексних чисел

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)}{|z_2|(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)} = \frac{|z_1|(\cos\varphi_1 + i\sin\varphi_1)(\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2)}{|z_2|(\cos\varphi_2 + i\sin\varphi_2)(\cos\varphi_2 - i\sin\varphi_2)} =$$

$$= \frac{|z_1|(\cos\varphi_1\cos\varphi_2 + \sin\varphi_1\sin\varphi_2) + i(\sin\varphi_1\cos\varphi_2 - \cos\varphi_1\sin\varphi_2)}{|z_2|(\cos^2\varphi_2 + \sin^2\varphi_2)} =$$

$$= \frac{|z_1|}{|z_2|}(\cos(\varphi_1 - \varphi_2) + i\sin(\varphi_1 - \varphi_2)).$$

Таким чином, ***при діленні комплексних чисел у тригонометричній формі їх модулі треба поділити, а аргументи відняти:***

$$\left|\frac{z_1}{z_2}\right| = \frac{|z_1|}{|z_2|},\ arg\left(\frac{z_1}{z_2}\right) = arg(z_1) - arg(z_2).$$

У ***показниковій формі*** маємо наступне:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{|z_1|e^{i\varphi_1}}{|z_2|e^{i\varphi_2}} = \frac{|z_1|}{|z_2|}e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}.$$

Означення 2.4. Послідовне множення числа z на себе n разів називають n – м степенем комплексного числа z і позначають символом $z^n = \underbrace{z \cdot z \cdot z \cdot \ \ldots \cdot z}_{n \text{ разів}}$.

Формула Муавра для обчислення *n*-ої степені комплексного числа, яке записано у тригонометричній або показниковій формі, має вигляд:

$$z^n = |z|^n \left(\cos n\varphi + i\sin n\varphi\right), \text{ або } z^n = |z|^n e^{in\varphi} \ , \ n \in N .$$

Формула Муавра випливає з правила множення тригонометричних форм комплексних чисел.

Приклад 2.11. Обчислити $\left(-1+i\sqrt{3}\right)^5$.

Розв'язання:

Запишемо число $z = -1+i\sqrt{3}$ в тригонометричної формі

$|z| = \sqrt{1+3} = 2,$

$\arg z = \pi - \operatorname{arctg}\sqrt{3} = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3},$

$z = 2\left(\cos\frac{2\pi}{3} + i\sin\frac{2\pi}{3}\right).$

За формулою Муавра, отримаємо:

$\left(-1+i\sqrt{3}\right)^5 = 2^5\left(\cos\frac{10\pi}{3} + i\sin\frac{10\pi}{3}\right).$

За формулами зведення для тригонометричних функцій:

$\cos\frac{10\pi}{3} = \cos\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\cos\frac{\pi}{3} = -\frac{1}{2}.$

$\sin\frac{10\pi}{3} = \sin\left(3\pi + \frac{\pi}{3}\right) = -\sin\frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}.$

Тому

$\left(-1+i\sqrt{3}\right)^5 = 2^5\left(\cos\frac{10\pi}{3} + i\sin\frac{10\pi}{3}\right) = 32\left(-\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}\right) = 16\left(-1 - i\sqrt{3}\right).$

Отже,

$$\left(-1+i\sqrt{3}\right)^5 = -16 - 16\sqrt{3}i .$$

Означення 2.5. Коренем із комплексного числа $z \neq 0$ степеня n $\left(n \in Z,\ n \geq 2\right)$, $\sqrt[n]{z}$ називається таке комплексне число w, що $w^n = z$.

Теорема. Нехай $w^n = z$, $z \neq 0$. Тоді має місце формула:

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right),\ k = 0,1,2,\ldots,n-1,\ \varphi = \arg z.$$

Доведення. Запишемо комплексні числа w і z у тригонометричній формі.

$$w = |w|(\cos\theta + i\sin\theta),\ z = |z|(\cos\varphi + i\sin\varphi)$$

Оскільки $w^n = z$, то $w^n = |w|^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$. Згідно означенню 1.8. маємо

$$|z| = |w|^n,\ \varphi + 2k\pi = n\theta.$$

Отже,

$$|w| = \sqrt[n]{|z|},\quad \theta = \frac{\varphi+2k\pi}{n}.$$

Таким чином,

$$w = \sqrt[n]{|z|}\left(\cos\frac{\varphi+2k\pi}{n} + i\sin\frac{\varphi+2k\pi}{n}\right),\ \text{де}\ k = 0,1,2,\ldots,n-1.\ \blacksquare$$

При добуванні кореня n-го степеня з комплексного числа одержимо n різних комплексних чисел з однаковими модулями та аргументами, які відрізняються на числа, кратні $\frac{2\pi}{n}$.

Дійсно,

$$\frac{\varphi+2\pi(k+1)}{n} - \frac{\varphi+2k\pi}{n} = \frac{2\pi}{n}.$$

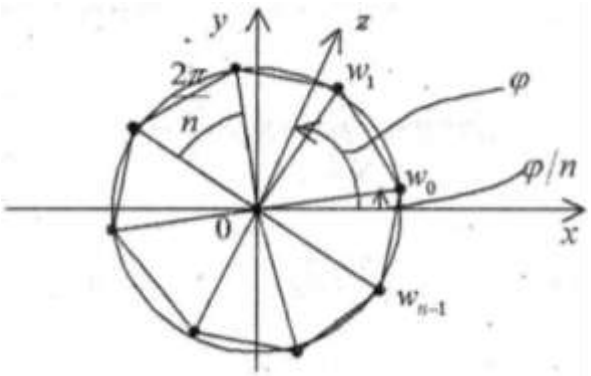


Рисунок 2.2.

Таким чином, на комплексній площині корені *n*-го степеня можна зобразити точками, які розташовуються на колі радіуса $\sqrt[n]{|z|}$ на кутовій відстані $\frac{2\pi}{n}$ одна від одної, тобто у вершинах правильного *n*-кутника, вписаного у коло радіуса $\sqrt[n]{|z|}$ (див. Рисунок 2.2).

Приклад 2.12. Знайти всі корені рівняння $w^4 = 1$ і зобразити їх на комплексній площині.

Розв'язання:

В комплексній площині рівняння $w^4 = 1$ має чотири кореня. Розкладемо на множники:

$$\mathrm{w}^4 - 1 = \left(\mathrm{w}^2 - 1\right)\left(\mathrm{w}^2 + 1\right) = \left(\mathrm{w} - 1\right)\left(\mathrm{w} + 1\right)\left(\mathrm{w} - \mathrm{i}\right)\left(\mathrm{w} + \mathrm{i}\right) = 0,$$

$$\mathrm{w}_1 = 1,\ \mathrm{w}_2 = -1,\ \mathrm{w}_3 = \mathrm{i},\ \mathrm{w}_4 = -\mathrm{i}.$$

Ці ж рішення можна одержати і за формулою добування кореня четвертого степеня з комплексного числа, $w = \sqrt[4]{1}$.

Запишемо комплексне число $z = 1$ у тригонометричній формі:

$$\mathrm{z} = 1\left(\cos 0 + \mathrm{i}\sin 0\right).$$

Отже, $|\mathrm{z}| = 1,\ \varphi = 0,\quad n = 4,\ \mathrm{k} = 0, 1, 2, 3.$

$$\mathrm{k} = 0,\ \mathrm{w}_0 = \sqrt[4]{|1|}\left(\cos\frac{0}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{0}{4}\right) = 1,$$

$$\mathrm{k} = 1\ \ \mathrm{w}_1 = \sqrt[4]{|1|}\left(\cos\frac{0+2\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{0+2\pi}{4}\right) = \left(\cos\frac{\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{\pi}{2}\right) = i,$$

$$\mathrm{k} = 2,\ \mathrm{w}_2 = \sqrt[4]{|1|}\left(\cos\frac{0+4\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{0+4\pi}{4}\right) = \left(\cos\pi + \mathrm{i}\sin\pi\right) = -1,$$

$$\mathrm{k} = 3,\ \ \mathrm{w}_3 = \sqrt[4]{|1|}\left(\cos\frac{0+6\pi}{4} + \mathrm{i}\sin\frac{0+6\pi}{4}\right) = \left(\cos\frac{3\pi}{2} + \mathrm{i}\sin\frac{3\pi}{2}\right) = -i.$$

Ці корені зображуються точками, які містяться у вершинах правильного чотирикутника, вписаного в коло радіуса 1 (Рисунок 2.3).

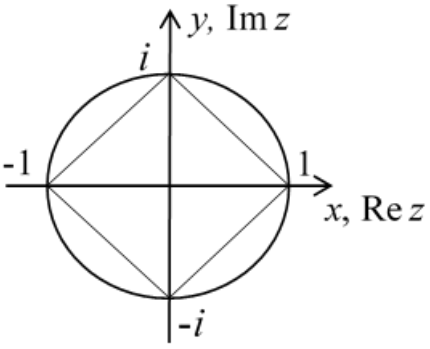


Рисунок 2.3.

Приклад 2.13. Знайти $(-1+i)^{\frac{1}{3}}$.

Розв'язання:

Зауважимо, що піднести комплексне число до степеня 1/3, це все одно, що добути корені 3 степеня з цього комплексного числа.

Спочатку запишемо дане комплексне число в показниковій формі:

$$|-1+i|=\sqrt{2},\ \arg(-1+i)=\frac{3\pi}{4},\ -1+i=2^{\frac{1}{2}}e^{\frac{3i\pi}{4}},$$

$$(-1+i)^{\frac{1}{3}}=2^{\frac{1}{6}}e^{\frac{i\pi}{4}+\frac{2i\pi k}{3}},k=0,1,2.$$

Далі маємо:

$k=0\ z_0=2^{\frac{1}{6}}e^{\frac{i\pi}{4}}$;

$k=1\ z_1=2^{\frac{1}{6}}e^{\frac{11i\pi}{12}}$;

$k=2\ z_2=2^{\frac{1}{6}}e^{\frac{19i\pi}{12}}$.

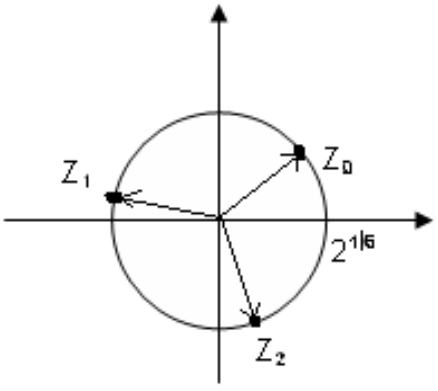


Рисунок 2.4

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Який геометричний зв'язок між числами z та $\overline{z}$, між z та $(-z)$?
2. Чому дорівнюють вирази $z \cdot \overline{z}$, $z + \overline{z}$, $z - \overline{z}$?
3. Чи вірно, що будь-яке комплексне число можна представити у тригонометричній формі? А у показниковій формі?
4. Чи можуть два різних комплексних числа мати однакову тригонометричну форму? Чи може одне й те саме комплексне число бути записаним декількома різними тригонометричними формами?
5. Чому дорівнює аргумент добутку двох комплексних чисел? Аргумент частки?
6. Чи можна застосувати формулу Муавра, якщо показник степеня є від'ємним числом?
7. Чи можна застосувати формулу Муавра, якщо показник степеня є раціональним дробом?
8. Чи вірне твердження, що з будь-якого комплексного числа можна знайти корінь 3 степеня? Скільки відповідей буде отримано?
9. Чи вірне твердження, що з будь-якого комплексного числа можна знайти корінь 5 степеня? Скільки відповідей буде отримано?
10. Чи може деякий корінь n–го степеня комплексного числа виявитися дійсним?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 2.

1. Знайти уявну частину комплексного числа $z = (1-3i)(1+i)$.

А	Б	В	Г
$3i$	-2	$-2i$	1

2. Вказати декартові координати числа $\overline{z}$, якщо $z = (1-i)(1+2i)$.

А	Б	В	Г
$(3;1)$	$(3;-1)$	$(-3;-1)$	$(-3;1)$

3. Знайти дійсну частину комплексного числа $z = (1-2i)(1+i)$.

А	Б	В	Г
$i/2$	-1	3	1

4. Нехай $|z_1|=2, |z_2|=3$. Обрати правильну нерівність.

А	Б	В	Г
$1\le\|z_1+z_2\|\le 7$	$1\le\|z_1+z_2\|\le 5$	$6\le\|z_1+z_2\|\le 7$	$5\le\|z_1+z_2\|\le 7$

5. Обрати розв'язки рівняння $z^2=15+8i$.

А	Б	В	Г
$2+2i$	$4+i$	$-4-i$	$-4+i$

6.Розв'язати рівняння $(1+i)z-4i+7=3+i$, вважаючи, що $z=x+iy$.

А	Б	В	Г
x=1, y=2	x=0, y=5	x=0, y=-5	x=3, y=-2

7. Нехай $z_1=2\left(\cos\frac{\pi}{7}+i\sin\frac{\pi}{7}\right)$, $z_2=4e^{i\pi}$. Обрати правильну нерівність.

А	Б	В	Г
$1\le\|z_1+z_2\|\le 6$	$2\le\|z_1+z_2\|\le 6$	$2\le\|z_1+z_2\|\le 4$	$2\le\|z_1+z_2\|\le 8$

8. Показниковою формою комплексного числа $z=2e^{i\frac{3\pi}{4}}\cdot 4e^{3+i\frac{\pi}{4}}$ буде

А	Б	В	Г
$8e^{i\frac{\pi}{4}}$	$8e^{3i}$	$8e^{i\frac{\pi}{3}}$	$-8e^3$

9. Тригонометричною формою комплексного числа $z=2e^{i\frac{\pi}{2}}\cdot 3e^{2+i\frac{\pi}{4}}$ буде

А	$6e^2\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$	Б	$-6e^2\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$
В	$6e^2\left(\cos\left(-\frac{3\pi}{4}\right)+i\sin\left(-\frac{3\pi}{4}\right)\right)$	Г	$6e^2\left(\cos\left(\frac{3\pi}{4}\right)-i\sin\left(\frac{3\pi}{4}\right)\right)$

10. Обрати розв'язки рівняння $z^3=-1$.

А	$\left(\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)\right)$	Б	$\left(\cos\left(\frac{5\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{5\pi}{3}\right)\right)$
В	$(\cos\pi+i\sin\pi)$	Г	$\left(\cos\left(\frac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)\right)$

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Обчислити:

   1.1. $(2i+5)(2-3i)$; 1.2. $(3-i)(1-4i)$.

2. Записати комплексне число в алгебраїчній формі:

   2.1. $\dfrac{3-4i}{1+2i}$; 2.2. $\dfrac{7+2i}{5i}$.

3. Виконати дії:

   3.1. $(1-i)^3$; 3.4. $\left(\cos\dfrac{2\pi}{3}+i\sin\dfrac{2\pi}{3}\right)^{33}$;

   3.2. i^{17}; 3.5. $\left(\cos\dfrac{2\pi}{5}-i\sin\dfrac{2\pi}{5}\right)^{15}$;

   3.3. $\left(1+i\sqrt{3}\right)^9$; 3.6. $\left(-\cos\dfrac{\pi}{7}-i\sin\dfrac{\pi}{7}\right)^{56}$;

4. Знайти:

   4.1. $\sqrt[3]{1-i}$; 4.4. $\sqrt{i}$;

   4.2. $\sqrt[4]{-1}$; 4.5. $\sqrt[3]{64}$.

   4.3. $\sqrt{-1+i}$;

5. Обчислити :

   5.1. $\dfrac{(-\sqrt{3}-i)e^{i\frac{5\pi}{6}}}{\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}}$ 5.3. $\dfrac{(-1+i)e^{i\frac{\pi}{4}}}{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}$.

   5.2. $\dfrac{(-1-i)e^{i\frac{7\pi}{6}}}{\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}}$;

6. Обчислити :

   6.1. $\sqrt[4]{-1-i\sqrt{3}}$; 6.3. $(1+i)^4\left(1-i\sqrt{3}\right)^{-12}$;

   6.2. $\sqrt[4]{-1+i\sqrt{3}}$; 6.4. $(1-i)^5\left(1-i^{19}\right)^2$.

7. Довести, що $\overline{z_1\cdot z_2}=\overline{z_1}\cdot\overline{z_2}$.

3. ОБЛАСТІ ТА КРИВІ НА КОМПЛЕКСНІЙ ПЛОЩИНІ.

Оскільки модулем комплексного числа $z = x + iy$ називається $|z| = |x + iy| = \sqrt{x^2 + y^2}$, тобто відстань між точками $(0,0)$ та (x, y) в комплексній площині, то рівність $|z| = r$ задає на комплексній площині коло з центром у точці $(0,0)$ і радіусом r.

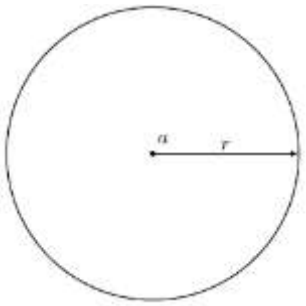
Означення 3.1. Рівність $|z - z_0| = r$ задає на комплексній площині *коло* з центром у точці $z_0(x_0, y_0)$ і радіусом r.

Дійсно, якщо $z = x + iy$, $z_0 = x_0 + iy_0$, то

$$|z - z_0| = |x + iy - x_0 - iy_0| = |x - x_0 + i(y - y_0)| =$$

$$= \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2} = r, \Rightarrow$$

$$(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 = r^2.$$



Таким чином, множина точок комплексної площини

$$B(a, r) = \{z \in C : |z - a| < r\}$$

задає круг з центром у точці $a(x_0, y_0)$ і радіусом r.

Приклад 3.1. У комплексній площині побудувати множину точок, заданих рівністю $|z + 1 - 2i| = 2$.

Розв'язання:

$$|z + 1 - 2i| = |z - (-1 + 2i)| = 2.$$

Тобто маємо коло з центром в точці $z_0 = -1 + 2i$ і радіусом $r = 2$, рис. 3.1.

Нерівність $|z - z_0| < r$ задає круг з центром в точці z_0 радіуса r без граничного кола, а нерівність $|z - z_0| \le r$ задає круг з центром в точці z_0 радіуса r, разом з граничним колом.

Нерівність $|z - z_0| > r$ задає зовнішність кругу, а нерівність $|z - z_0| \ge r$ - зовнішність кругу, разом з граничним колом $|z - z_0| = r$.

Приклад 3.2. У комплексній площині побудувати множину точок, заданих нерівністю $|z+\mathrm{i}|\le 1$.

Розв'язання:

$$|\mathrm{z}+\mathrm{i}|=|\mathrm{z}-(-\mathrm{i})|\le 1.$$

Тобто маємо круг з центром в точці $z_0=-i$ і радіусом $r=1$, разом з граничним колом, рис. 3.2.

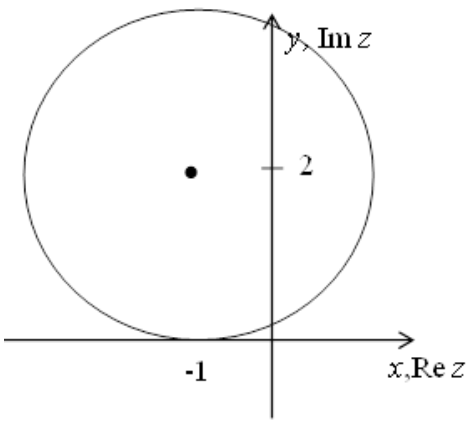


Рисунок 3.1.

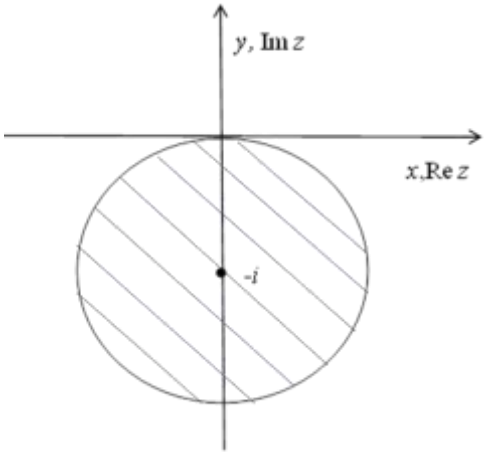


Рисунок 3.2.

Приклад 3.3. У комплескній площині побудувати множину точок, заданих нерівністю $|z-3+\mathrm{i}|>2$.

Розв'язання:

$$|\mathrm{z}-3+\mathrm{i}|=|z-(3-\mathrm{i})|>2$$

Тобто маємо зовнішність круга з центром в точці $z_0=3-i$ і радіусом $r=2$, рис. 3.3.

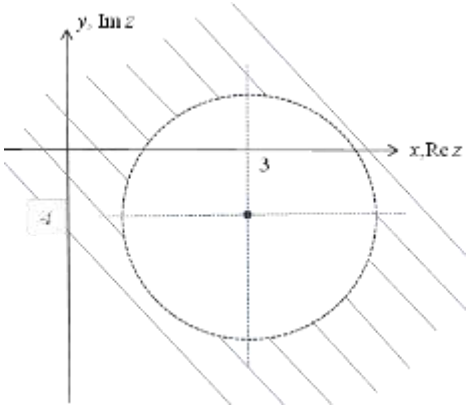


Рисунок 3.3.

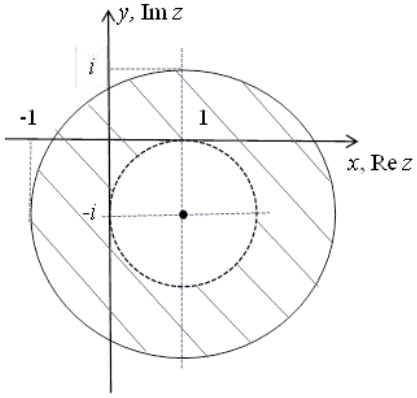


Рисунок 3.4.

Приклад 3.4. У комплексній площині побудувати множину точок, заданих

нерівностями $1<\left|z-1+\mathrm{i}\right|\le 2$.

Розв'язання:

$$\left|\mathrm{z}-1+\mathrm{i}\right|=\left|\mathrm{z}-\left(1-\mathrm{i}\right)\right|$$

Тобто маємо переріз множин зовнішності кругу з центром в точці $z_0=3-i$ і радіусом $r_1=1$ і внутрішності кругу с центром в тій же точці і радіусом $r_2=2$, разом з граничним колом, рис. 3.4.

Означення 3.2. Для заданого числа $-\pi<\varphi\le\pi$ рівняння $\mathrm{argz}=\varphi$ є рівнянням *променя*, що виходить з початку координат і утворює з додатним напрямком дійсної осі кут φ. Кут є орієнтований, тобто може бути додатним або від'ємним, та відкладається від додатнього напрямку дійсної осі до променя. Сам початок координат променю не належить.

Означення 3.3. Нерівність $\varphi_0\le\mathrm{argz}\le\varphi_1$ задає у комплексній площині кут, обмежений променями $\varphi=\varphi_1$ і $\varphi=\varphi_2$. При цьому границі сектора належать чи не належать даній площині, в залежності від того, чи є нерівність несуворою чи суворою, відповідно.

Приклад 3.5. На комплексній площині побудувати множину точок, заданих нерівностями $\frac{\pi}{6}\le\arg z<\frac{\pi}{4}$.

Розв'язання: За означенням 3.3 випливає, що нерівність $\frac{\pi}{6}\le\arg z<\frac{\pi}{4}$ задає кут між двома променями $\varphi=\frac{\pi}{6}$ і $\varphi=\frac{\pi}{4}$. (див. рисунок 3.5).

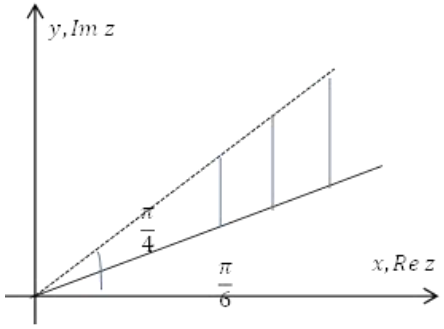


Рисунок 3.5.

Означення 3.4. Рівнянням прямої, яка у відповідній прямокутній системі координат має рівняння $y = kx$, у комплексній площині є вираз $\varphi = \arg z$,де $tg\varphi = k$, $z \neq 0$.

Рівняння горизонтальної прямої, що перетинає вісь Oy у точці $y = b$, тобто проходить через точку $z = 0 + bi$, має вигляд

$$Imz = b.$$

Рівняння вертикальної прямої, що перетинає вісь Ox в точці $x = a$, тобто проходить через точку $z = a + 0i$, має вигляд

$$Rez = a.$$

Приклад 3.6. На комплексній площині побудувати множину точок, заданих нерівностями $|\mathrm{Re}(4z - i)| < 8$.

Розв'язання:

$\mathrm{Re}(4z - i) = \mathrm{Re}(4x + 4iy - i) = 4x,\ |4x| < 8,\ -8 < 4x < 8,\ -2 < x < 2.$

Тобто ця множина є вертикальна полоса $-2 < x < 2$.

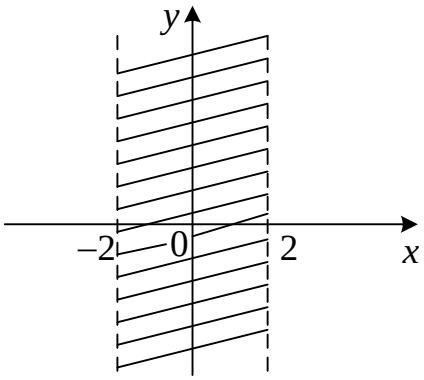


Рисунок 3.6.

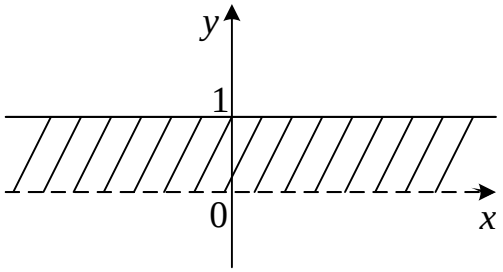


Рисунок 3.7

Приклад 3.7. На комплексній площині побудувати множину точок, заданих нерівностями $0 < \mathrm{Im}\ z \leq 1$.

Розв'язання:

$\mathrm{Im}\ z = y, 0 < y \leq 1$. Отже, це горизонтальна полоса $0 < y \leq 1$ (рис.3.7).

Приклад 3.8. У комплексній площині побудувати множину точок, заданих нерівністю $\mathrm{Re}z > 3$.

Розв'язання: маємо півплощину, що зображено на рис. 3.8.

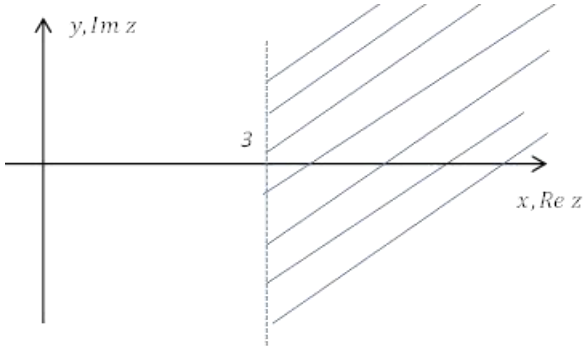


Рис. 3.8.

Приклад 3.9. У комплексній площині побудувати множину точок, заданих нерівностями $|z - 2i| \le 2$, $1 \le \mathrm{Im}z \le 3$.

Розв'язання: маємо множину точок, що зображено на рис. 3.9.

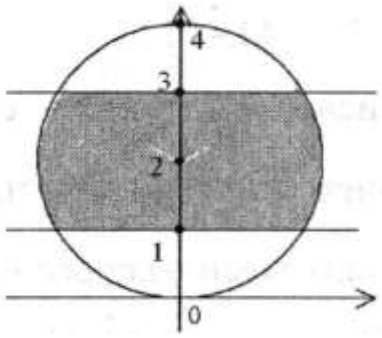


Рис. 3.9.

Введемо відстань між двома точками z_1 і z_2 комплексної площини С. Нехай $z_1 = x_1 + iy_1$, $z_2 = x_2 + iy_2$. Тоді віддаль між цими двома точками, дорівнює

$$d = |z_1 - z_2| = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 - (y_1 - y_2)^2}.$$

Ця формула визначає метрику на комплексній площині С.

Означення 3.5. Множину точок комплексної площини, які містяться у крузі радіусу ε з центром у точці z_0, називають ***ε-*** *околом* точки z_0.

З цього означення випливає, що ε -окіл точки z_0 це є сукупність точок z, які задовольняють умові $|z - z_0| < \varepsilon$, як показано на рисунку 3.10.

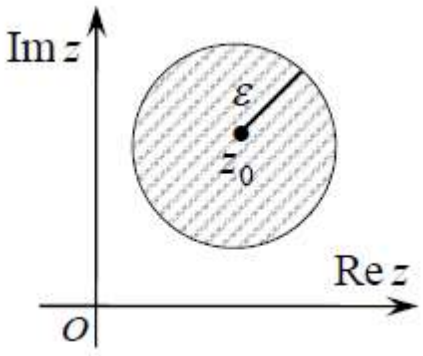


Рисунок 3.10.

Означення 3.6 *Околом нескінченно віддаленої точки* $z=\infty$ називається множина, що складається з точок $z \in \mathbb{C}$ для яких $|z|>R$, і самої точки $z=\infty$.

Означення 3.7. Точку a комплексної площини називають *внутрішньою* точкою множини E, якщо існує такий ε - окіл цієї точки, всі точки якого належать множини E.

Означення 3.8. Точку b комплексної площини називають граничною точкою або точкою границі множини $E \subset \mathbb{C}$, якщо кожен її ε - окіл має як внутрішні, так і зовнішні точки множини E.

Означення 3.9. Точку c комплексної площини називають *граничною* точкою множини E, якщо кожен окіл точки c містить точки множини E, які відмінні від c.

Означення 3.10. Точку d комплексної площини називають *ізольованою* точкою множини E, якщо $d \in E$ і існує такий ε - окіл цієї точки, якій не містить інших точок з множини E.

Означення 3.11. Точку m комплексної площини називають *зовнішньою* точкою множини E, якщо існує такий ε - окіл цієї точки, якій повністю не належить множині E.

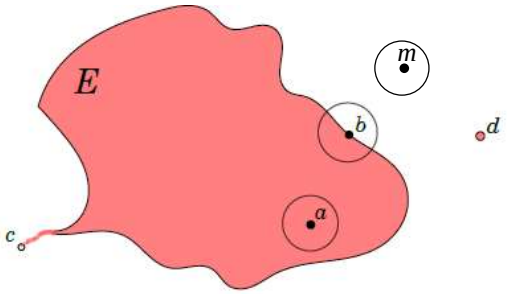


Рисунок 3.11.

Означення 3.12. Множину $E \subset \mathbb{C}$ називають *відкритою*, якщо кожна її точка є внутрішньою.

Означення 3.13. Множина, що містить всі свої внутрішні точки та граничні точки називається *замкненою*.

Означення 3.14. Сукупність граничних точок множини $E \subset \mathbb{C}$ називають *границею* множини. Її позначають символом ∂E .

Границю множини D на комплексній площині можна задати за допомогою комплекснозначної функції $z = z(t) = x(t) + iy(t)$ деякого дійсного параметру $t \in [\alpha, \beta]$, тобто задати дві неперервні функції дійсної змінної $x(t)$ та $y(t)$.

У цьому випадку кажуть, що задана неперервна крива

$$z = z(t) = x(t) + iy(t),\ t \in [\alpha, \beta],$$

а її рівняння називають ***параметричним рівнянням кривої.***

При цьому, якщо $z_1 = z(t_1)$ і $z_2 = z(t_2)$, де $\alpha \le t_1 < t_2 \le \beta$, то кажуть, що точка z_2 кривої слідує за точкою z_1. Отже, крива є впорядкованою множиною точок комплексної площини, тобто завжди вважається орієнтованою у напрямку зростання параметру t.

Напрямок руху точки z вздовж кривої, що відповідає зростанню параметру t, називається ***додатним напрямком.***

Приклад 3.10. Крива $z=\cos t$, $\pi \le t \le 2\pi$ є відрізком $[-1;1]$, орієнтованим у напрямку від точки $z=-1$ до точки $z=1$.

Приклад 3.11. Крива $z=e^{it}$, $0 \le t \le \pi$ є півколом $|z|=1$, $\operatorname{Im} z \ge 0$, орієнтованим проти годинникової стрілки.

Справді, $z=e^{it}=\cos t+i\sin t \Rightarrow x(t)=\cos t$, $y(t)=\sin t$, звідки маємо, що $|z|=1$, $\operatorname{Im} z \ge 0$ оскільки $0 \le t \le \pi$.

Означення 3.15. Крива, яка не має точок самоперетину, називається *простою кривою*.

Означення 3.16. Крива називається *гладкою*, якщо функції $x(t)$, $y(t)$ є неперервно диференційованими на відрізку $[\alpha,\beta]$. Крива називається *кусково-гладкою*, якщо її можна розбити на скінченну кількість гладких кривих.

Надалі розглядатимемо лише кусково-гладкі криві і області, границя яких складається зі скінченої кількості кусково-гладких кривих.

Приклад 3.12. На рисунку зображено область $|z|<1$, $0<\arg z<2\pi$.

Це круг $|z|<1$ з розрізом вздовж відрізка $[0;1]$. Границя області складається з відрізку $[0;1]$, який проходиться від точки $z=1$ до точки $z=0$ – нижній берег розрізу та відрізку $[0;1]$, який проходиться від точки $z=0$ до точки $z=1$ – верхній берег розрізу та кола $|z|=1$, яке обходиться проти руху годинникової стрілки (рис. 3.12).

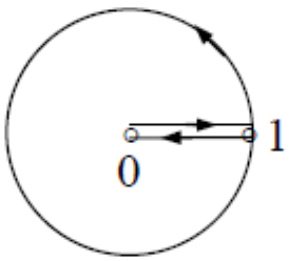


Рисунок 3.12.

Означення 3.17. Множина $E \subset \mathbb{C}$ називається *зв'язною*, якщо будь-які дві точки E можна з'єднати між собою ламаною, що міститься в E, рис. 3.13, інакше множина E називається *незв'язною,* як показано на рис. 3.14.

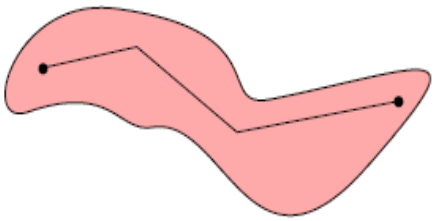


Рисунок 3.13. Зв'язна множина.

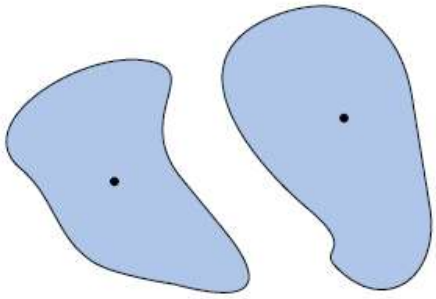


Рисунок 3.14. Незв'язна множина.

Означення 3.18. *Область* - це відкрита зв'язна множина.

Означення 3.19. Область G називається *замкненою областю*, якщо вона містить всі свої граничні точки. Таким чином, область, яка отримана приєднанням до множини G всіх точок її границі ∂G, називають *замиканням* області та позначають її символом $\bar{G}$.

Розглянемо замкнену область $\overline{D}$, зображену на рис. 3.15. Границя цієї області утворена двома кривими, тобто $\partial D = \Gamma_1 \bigcup \Gamma_2$. Тут z_1 – внутрішня точка, z_2 – точка границі області.

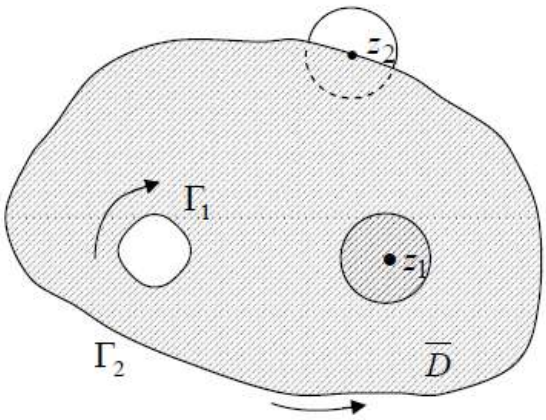


Рисунок 3.15.

Важливим у теорії функцій комплексної змінної є поняття *орієнтації* замкненої області D, тобто напряму обходу її границі.

Додатним напрямом обходу вважають той, при якому область залишається зліва (рис. 3.15).

Області комплексної площини С поділяють на *однозв'язні* та *багатозв'язні*.

Означення 3.20. Область називається *однозв'язною*, якщо її границя складається з однієї неперервної кривої без самоперетинів (можливо, замкнутої), рис. 3.16. Усі інші області називаються *багатозв'язними*.



Рисунок 3.16. Однозв'язна область

Число компонент границі області називається порядком зв'язності цієї області. Наприклад, на рис. 3.17 показана чотирьохзв'язна область.

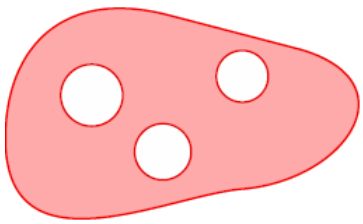


Рис. 3.17. Скінченнозв'язна область

Далі будемо розглядати тільки області зі скінченним порядком зв'язності, іншими словами *скінченнозв'язні області*.

Приклад 3.13. Показати, що множина $D=\{z:|z-z_0|<r\}$ є відкритою.

Розв'язання:

Візьмемо будь-яку точку $z_1 \in D$. Тоді $|z-z_0|<r$ і $d=r-|z-z_0|>0$ це є відстань від z_1 до кола $|z-z_0|=r$. Тому, якщо $0<\delta<d$, то множина

$|z - z_0| < \delta$ лежить в D, тобто D – відкрита множина.

Приклад 3.14. З'ясувати, які з множин є областями: (1) $|z - z_0| < R$, (2) $r < |z - z_0| < R$ $(0 < r < R)$, (3) вся площина C, (4) напівплощина $Re z > a$, де a - дійсне число та (5) $|z - z_0| \le R$.

Розв'язання:

За означенням, областями є наступні множини:

(1) круг $|z - z_0| < R$ без граничного колу $|z - z_0| = R$,

(2) кільце $r < |z - z_0| < R$ $(0 < r < R)$ без граничних кіл $|z - z_0| = r$ та $|z - z_0| = R$,

(3) вся площина C,

(4) напівплощина $Re z > a$ (a - дійсне число),

(5) круг $|z - z_0| \le R$ не є областю, тому що ця множина не є відкритою, так як для точок z, які відповідають рівнянню $|z - z_0| = R$ не існує окілу, що цілком належить цьому колу.

Приклад 3.15. Привести приклади однозв'язних областей.

Розв'язання:

Однозв'язними областями є, наприклад, круг $|z - z_0| < r$ та напівплощина $Re z > 0$.

Означення 3.21. Множину $E \subset \mathbb{C}$ називають *обмеженою*, якщо існує таке круг $B(0, R)$, $R < \infty$, що $E \subset B(0, R)$, тобто $|z| < R$ $\forall z \in E$ (див. рис. 3.18).

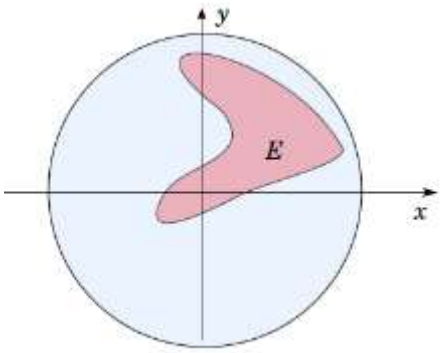


Рисунок 3.18. Обмежена множина.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ:

1. Вказати геометричне місце точок, для яких виконується умова $z = \overline{z},\ z \in \mathrm{C}$.
2. Який геометричний зв'язок між точками z_0 та $\frac{1}{z_0}$, якщо $|z_0| < 1$?
3. Чи лежить точка $z = 2 + i$ у крузі $|z - i| < 2$?
4. Чи належить точка $z = i - 1$ колу $|z + i| = 1$?
5. Чи є крива $z = 2e^{it}, t \in [0; \pi]$ простою? Чи є замкненою?
6. Чи є точка $z = i + 1$ точкою границі множини $E = \{z \in \mathrm{C} : |z + i| = 1\}$?
7. Чи є точка $z = -i + 1$ внутрішньою точкою множини $E = \{z \in \mathrm{C} : |z + i| = 1\}$?
8. Чи є множина $E = \{z \in \mathrm{C} : 2 < |z + i| < 3\}$ областю?
9. Чи буде область $E = \{z \in \mathrm{C} : 2 < |z - i| < 4\}$ зв'язною? Обмеженою?
10. Як записати аналітично множину точок, які знаходяться від уявної осі на відстані, меншій 1. Як можна назвати таку множину точок?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 3.

1. Серед наступних кривих оберіть замкнуту криву.

А	Б	В	Г
відрізок, що сполучає точки $z_1 = 1$ та $z_2 = 1 + i$	$z = 3 + 2e^{i\alpha}$, $\alpha \in [0; \pi]$	$z = 1 + 3e^{i\alpha}$, $\alpha \in [0; 2\pi]$	$z = re^{i\frac{\pi}{3}}$, $r \in (2; 7)$;

2. Серед наступних областей оберіть незв'язну.

А	Б	В	Г
$E = \{z \in \mathrm{C} : \|z + i\| < 1\}$	$E = \{z \in \mathrm{C} : \|z + i\| < 1,$ $\mathrm{Re}\, z > 3\}$	$E = \{z \in \mathrm{C} :$ $0 < \|z - i\| < 1\}$	$E = \{z \in \mathrm{C} :$ $1 < \|z + i\| < 2\}$

3. Які з наступних чисел належать колу $|z-2|=2$.

А	Б	В	Г
$\frac{i}{4}$	$2i$	0	$2-2i$

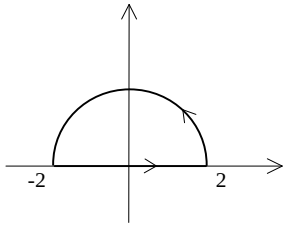
4. Які з наступних чисел належать кругу $|z-2|\le 2$.

А	Б	В	Г
$2i$	$1+2i$	-1	$2-2i$

5. Які з наступних чисел належать множині $\operatorname{Re} z+\operatorname{Im} z<1$.

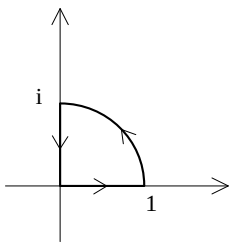
А	Б	В	Г
$2i$	1	$1-i$	$3-i$

6. Обрати правильну параметризацію для кривої, що зображена на малюнку



А	$z(t)=\begin{cases}2e^{it},\ 0\le t<\pi\\ t,\ -2\le t<2\end{cases}$	Б	$z(t)=\begin{cases}2e^{it},\ 0\le t<\pi\\ \frac{t}{\pi}-3,\ \pi\le t<3\pi\end{cases}$
В	$z(t)=\begin{cases}2e^{it},\ 0\le t<\pi\\ \frac{t}{\pi}-3,\ \pi\le t<5\pi\end{cases}$	Г	$z(t)=\begin{cases}2e^{2it},\ 0\le t<\frac{\pi}{2}\\ t,\ -2\le t<2\end{cases}$

7. Обрати правильну параметризацію для кривої, що зображена на малюнку.



А	$z(t)=\begin{cases}1+t,\ -1\le t<0\\ e^{it},\ 0\le t<\dfrac{\pi}{2}\\ i(2-t),\ 1\le t<2\end{cases}$	Б	$z(t)=\begin{cases}1+t,\ -1\le t<0\\ e^{i\frac{\pi}{2}t},\ 0\le t<1\\ i(2-t),\ 1\le t<2\end{cases}$
В	$z(t)=\begin{cases}1+t,\ -1\le t<0\\ e^{it},\ 0\le t<\dfrac{\pi}{2}\\ i(-1+t),\ 1\le t<2\end{cases}$	Г	$z(t)=\begin{cases}1+t,\ -1\le t<0\\ e^{i\frac{\pi}{2}t},\ 0\le t<1\\ i(-1+t),\ 1\le t<2\end{cases}$

8. Коло з центром у точці (0; 1) та радіусом 5 має рівняння:

А	Б	В	Г
$\lvert z+i\rvert=5$	$\lvert z-i\rvert=25$	$\lvert z-i\rvert=5$	$\lvert z+1\rvert=5$

9. Коло з центром у точці $(-2;\ 1)$ та радіусом 3 має рівняння:

А	Б	В	Г
$\lvert z+2i-1\rvert=3$	$\lvert z-2+i\rvert=3$	$\lvert z+2-i\rvert=3$	$\lvert z+2-i\rvert=9$

10. Записати за допомогою нерівності область D, якщо її границя визначається параметричним рівнянням $z=3+5e^{it},\ 0\le t\le 2\pi.$

А	$\lvert z-5\rvert\le 3$	Б	$\lvert z-5\rvert<3$
В	$\lvert z-3\rvert\le 5$	Г	$\lvert z-5\rvert<3$

ЗАДАЧІ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ:

1. Зобразити геометричне місце точок комплексної площини, які задовольняють умовам:

1.1. $\mathrm{Re}z = 1;$

1.2. $|\mathrm{Im}z| < 1;$

1.3. $|\mathrm{Im}\, z - 1| \le 2;$

1.4. $|z - 2| = 3;$

1.5. $1 < |z - 1 + i| < 3;$

1.6. $\frac{\pi}{4} < \arg(z + i) < \frac{\pi}{2};$

1.7. $\frac{\pi}{3} < \left|\arg(z) - \frac{\pi}{3}\right| < \frac{\pi}{2};$

1.8. $\begin{cases} |\mathrm{Im}z - 1| < 1 \\ |\mathrm{Re}z + 1| > 2 \end{cases};$

1.9. $z \cdot \overline{z} = \mathrm{Re}(4z);$

1.10. $\mathrm{Im}(z - 3i) - 2 \ge \mathrm{Re}z$

2. Записати за допомогою нерівностей наступні множини точок комплексної площини:

2.1. півплощина, яка розташована праворуч від уявної осі;

2.2. півплощина, яка розташована вище дійсної осі та складається з точок, відстань від яких до дійсної осі не менше 4;

2.3. коло з центром у точці $z = 2 + 3i$ та радіусом 3;

2.4. третій квадрант.

3. Встановити, які криві визначаються наступними параметричними рівняннями:

3.1. $z = re^{i\frac{\pi}{3}}, r \in (2;5);$

3.2. $z = 3e^{i\alpha}, \alpha \in \left[\frac{\pi}{3}; \frac{\pi}{2}\right);$

3.3. $z = a + (b - a)t, t \in [0;1];$

3.4. $z = t^2 + it, t \in [0; +\infty).$

4. Записати за допомогою нерівностей область D, якщо її границя є замкненою кривою, яка визначається наступним параметричним рівнянням:

4.1. $z = a + re^{i\alpha}, \alpha \in [0; 2\pi];$

4.2. $z = 1 - it, t \in (-\infty; +\infty)$;

4.3. $z = t + it^2, t \in (-\infty; +\infty)$.

5. Записати параметричне рівняння наступних кривих:

5.1. коло з центром в точці $z = 2 - i$ та радіусом 4;

5.2. відрізок, що сполучає точки $z_1 = 1$ та $z_2 = 1 + i$;

5.3. відрізок, що сполучає точки $z_1 = 0$ та $z_2 = 1 + i$;

5.4. відрізок, що сполучає точки $z_1 = 1 + i$ та $z_2 = 2 + 2i$;

5.5. дуга кола з центром в точці $z = 0$ та радіусом 3, що знаходиться у першому квадранті;

6. Нехай z_1 та z_2 фіксовані точки комплексної площини.

6.1. відомо, що геометричним місцем точок площини, сума відстаней яких до двох заданих точок цієї площини є сталою та дорівнює $2a$, буде еліпс, тому рівняння еліпсу у комплексній формі має вигляд $|z - z_1| + |z - z_2| = 2a,$ при цьому $a > \frac{1}{2}|z_2 - z_1|$. Записати у комплексній формі рівняння еліпсу $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$;

6.2. описати геометрично множину точок z, які задовольняють співвідношенню: $\big||z - z_1| - |z - z_2|\big| = 2a, a > 0$.

7. Знайти $\min|3 + 2i - z|$, якщо $|z| \le 1$.

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

1. Записати в тригонометричній та показовій формах комплексне число.

2. Знайти $|z|$ і $\arg z$ комплексного числа.

3. Виконати зазначені дії та результат записати в алгебраїчній формі.

4. Знайти всі значення кореня відповідного степеня.

5. Розв'язати рівняння.

6. Зобразити на комплексній площині множину точок, для яких виконуються умови.

Варіант № 1

1. $-1-i\sqrt{3}.$

2. $z=4e^{-2i}.$

3. $\dfrac{\left(-1-i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}}.$

4. $\sqrt[3]{64i}$.

5. $x^2-8x+25=0.$

6. $a)\ \operatorname{Im} z+2\geq \operatorname{Re}\left(z+3\right);$
$b)\ z\cdot\overline{z}=\operatorname{Im}\left(2z\right).$

Варіант № 2

1. $-\sqrt{3}-i.$

2. $z=e^{3i}.$

3. $\dfrac{\left(-\sqrt{3}-i\right)e^{i\frac{5\pi}{6}}}{\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}}.$

4. $\sqrt[3]{64}$.

5. $x^2+8x+25=0.$

6. $a)\ \operatorname{Im}\left(z-3i\right)-2\geq \operatorname{Re} z;$
$b)\ z\cdot\overline{z}=\operatorname{Re}\left(4z\right).$

Варіант № 3

1. $-\sqrt{3}+i.$

2. $z=e^{-5i}.$

3. $\dfrac{\left(-\sqrt{3}+i\right)e^{i\frac{\pi}{2}}}{\cos\frac{2\pi}{6}+i\sin\frac{2\pi}{6}}.$

4. $\sqrt[3]{-8}.$

5. $x^2+4x+5=0.$

6. $a)\ \operatorname{Im}\left(z-i\right)<2\operatorname{Re}z+5;$
$b)\ |z|+\operatorname{Im}z=4.$

Варіант № 4

1. $-1+i\sqrt{3}.$

2. $z=e^{4i}.$

3. $\dfrac{\left(-1+i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}.$

4. $\sqrt[3]{27i}.$

5. $x^2-2x+4=0.$

6. $a)\ \operatorname{Im}\overline{z}\geq 2-\operatorname{Re}\left(z+3\right);$
$b)\ |z|+\operatorname{Re}z=2.$

Варіант № 5

1. $\sqrt{3}-i.$

2. $z=3e^{-3i}.$

3. $\dfrac{\left(\sqrt{3}-i\right)e^{i\frac{\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}}.$

4. $\sqrt[3]{-27}.$

5. $x^2-4x+5=0.$

6. $a)\ \operatorname{Im}z\leq\operatorname{Re}\left(\overline{z}-1\right)+2;$
$b)\ |z|-\operatorname{Im}z=1.$

Варіант № 6

1. $1-i\sqrt{3}.$

2. $z=5e^{2i}.$

3. $\dfrac{\left(1-i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}.$

4. $\sqrt[3]{8}.$

5. $x^2+2x+4=0.$

6. $a)\ 1-\operatorname{Im}\left(z+2i\right)\geq\operatorname{Re}z;$
$b)\ |z|-\operatorname{Re}z=1.$

Варіант № 7

1. $1+i\sqrt{3}.$
2. $z=5e^{3i}.$
3. $\dfrac{\left(1-i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}}.$
4. $\sqrt[3]{125}\,.$
5. $x^2+2x+3=0.$
6. $a)\,1-\operatorname{Im}\left(z-2i\right)\geq \operatorname{Re} z;$
   $b)\,\left|z\right|-\operatorname{Re} z=2.$

Варіант № 8

1. $\sqrt{3}-i\sqrt{3}.$
2. $z=7e^{-2i}.$
3. $\dfrac{\left(1+i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{6}+i\sin\frac{\pi}{6}}.$
4. $\sqrt[3]{-8i}\,.$
5. $x^2-2x+5=0.$
6. $a)\,1-\operatorname{Im}\left(z+3i\right)\geq \operatorname{Re} z;$
   $b)\,\left|z\right|-\operatorname{Re}(2z)=1.$

Варіант № 9

1. $\sqrt{3}+i\sqrt{3}.$
2. $z=-2e^{-i}.$
3. $\dfrac{\left(\sqrt{3}-i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{\pi}{4}}}{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}.$
4. $\sqrt[3]{125i}\,.$
5. $x^2+2x+2=0.$
6. $a)\,2-\operatorname{Im}\left(z+3i\right)\geq \operatorname{Re} z;$
   $b)\,\left|z-1\right|+\operatorname{Re} z=1.$

Варіант № 10

1. $2-2i\sqrt{3}.$
2. $z=4e^{-2i}.$
3. $\dfrac{\left(1-i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{\pi}{2}}}{\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}}.$
4. $\sqrt[3]{-64i}\,.$
5. $x^2-2x+2=0.$
6. $a)\,1-\operatorname{Im}\left(z+5i\right)\geq \operatorname{Re}(2z);$
   $b)\,\left|z+i\right|-\operatorname{Im} z=1.$

Варіант № 11

1. $2-2i.$
2. $z=-3e^{3i}.$
3. $\dfrac{\left(\sqrt{3}-i\right)e^{i\frac{\pi}{2}}}{\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}}.$
4. $\sqrt[3]{-27i}\,.$
5. $x^2+4ix+1=0.$
6. $a)\ \operatorname{Im} z\le \operatorname{Re}\left(\overline{z}-2\right)+1;$
   $b)\ |z|-2\operatorname{Im} z=2.$

Варіант № 12

1. $2+2i.$
2. $z=8e^{\frac{2\pi}{3}i}.$
3. $\dfrac{\left(1-i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{4\pi}{3}}}{\cos\frac{3\pi}{4}+i\sin\frac{3\pi}{4}}.$
4. $\sqrt[3]{-i}\,.$
5. $x^2+2ix+4=0.$
6. $a)\ 2-\operatorname{Im}\left(z-i\right)\ge \operatorname{Re} z;$
   $b)\ |z|-2\operatorname{Re} z=1.$

Варіант № 13

1. $-2-2i.$
2. $z=5e^{3i}.$
3. $\dfrac{\left(-1+\sqrt{3}\right)e^{i\frac{\pi}{3}}}{\cos\frac{5\pi}{6}+i\sin\frac{5\pi}{6}}.$
4. $\sqrt[3]{-125i}\,.$
5. $x^2+3x+9=0.$
6. $a)\ 1-\operatorname{Im}\left(z-i\right)\ge 2\operatorname{Re} z;$
   $b)\ |z+2|-\operatorname{Re} z=2.$

Варіант № 14

1. $-\sqrt{3}-i\sqrt{3}.$
2. $z=7e^{-2i}.$
3. $\dfrac{\left(\sqrt{3}+i\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}}.$
4. $\sqrt[3]{8i}\,.$
5. $x^2-4ix-1=0.$
6. $a)\ 1-\operatorname{Im}\left(z-3i\right)\ge 3\operatorname{Re} z;$
   $b)\ |z+3|-\operatorname{Re} z=3.$

Варіант № 15	**Варіант № 16**
1. $-4+4i.$	1. $4-4i.$
2. $z=8e^{-4i}.$	2. $z=6e^{-\frac{\pi}{2}i}.$
3. $\dfrac{(1-i)e^{i\frac{5\pi}{4}}}{\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}}.$	3. $\dfrac{(1+i)e^{i\frac{3\pi}{2}}}{\cos\frac{\pi}{3}+i\sin\frac{\pi}{3}}.$
4. $\sqrt[3]{216i}$.	4. $\sqrt[3]{-216}$.
5. $x^2+4x+16=0.$	5. $x^2-4x+6=0.$
6. $a)\ 2-\operatorname{Im}(z+5i)\geq 2\operatorname{Re}z;$ $b)\ \lvert z-2\rvert+\operatorname{Re}z=2.$	6. $a)\ 1+\operatorname{Im}(z-3i)\geq \operatorname{Re}(3z);$ $b)\ \lvert z+2i\rvert-\operatorname{Im}z=2.$

ПРИКЛАД РОЗВ'ЯЗАННЯ ЗАВДАНЬ ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Завдання 1. Записати в тригонометричній та показниковій формах комплексне число

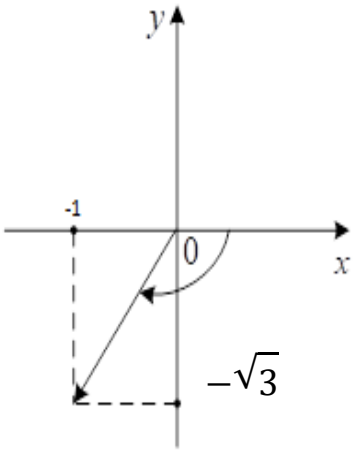
$$-1-i\sqrt{3}.$$

Розв'язання. Маємо число $z=-1-i\sqrt{3}$, яке записане в алгебраїчній формі. Для запису цього числа в тригонометричній формі визначимо його модуль та аргумент:

$\operatorname{Re} z=x=-1,\ \operatorname{Im} z=y=-\sqrt{3},$

$|z|=\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{(-1)^2+\left(-\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{1+3}=\sqrt{4}=2$ (див. рис.3.19).

$z=-1-i\sqrt{3}=2\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)$. Отже $\cos\varphi=-\frac{1}{2},\ \sin\varphi=-\frac{\sqrt{3}}{2}$.



Так як $x=-1<0,\ y=-\sqrt{3}<0$, то число z зображується точкою III чверті на комплексній площині

$$\varphi=\arg z=-\pi+agctg\frac{y}{x}=-\pi+arctg\frac{-1}{-\sqrt{3}}=$$

$$=-\pi+\frac{\pi}{3}=\frac{-3\pi+\pi}{3}=-\frac{2}{3}\pi$$

Тому

Рисунок 3.19.

$$z=-1-i\sqrt{3}=2\left(-\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}i\right)=2\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right).$$

Таким чином, тригонометричний запис даного комплексного числа наступний:

$$z=2\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$$

Запишемо число в показниковій формі: $z = 2e^{-\frac{2\pi}{3}i}$.

Відповідь: $z = 2\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right);\ z = 2e^{-\frac{2\pi}{3}i}$.

Завдання 2. Знайти $|z|$ і $\arg z$ комплексного числа $z = 4e^{-2i}$.

Розв'язання. Маємо число $z = 4e^{-2i}$, яке записане в показниковій формі. Показникова форма комплексного числа має вигляд $z = |z|e^{i\varphi}$, де $\varphi = \arg z$. Отже $|z| = 4$, $\arg z = -2$.

Відповідь: $|z| = 4$, $\arg z = -2$.

Завдання 3. Виконати зазначені дії та результат записати в алгебраїчній формі:

$$\frac{\left(-1-i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}}.$$

Розв'язання. Позначимо $z_1 = -1-i\sqrt{3}$, $z_2 = e^{i\frac{2\pi}{3}}$, $z_3 = \cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}$. Запишемо числа у тригонометричній формі.

$z_1 = 2\left(\cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\frac{2\pi}{3}\right)\right)$ - це число вже зустрічалось в завданні 1,

$z_2 = \cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}$, $z_3 = \cos\frac{\pi}{4}+i\sin\frac{\pi}{4}$.

При множенні комплексних чисел, які представлені у тригонометричній формі, їх модулі перемножуються, а аргументи додаються. Отже,

$$z_1 \cdot z_2 = 2\left(\cos\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\tfrac{2\pi}{3}\right)\right)\left(\cos\tfrac{2\pi}{3}+i\sin\tfrac{2\pi}{3}\right) =$$
$$= 2\left(\cos\left(-\tfrac{2\pi}{3}+\tfrac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(-\tfrac{2\pi}{3}+\tfrac{2\pi}{3}\right)\right) = 2\left(\cos(0)+i\sin(0)\right).$$

При знаходженні частки комплексних чисел у тригонометричній формі їх модулі треба поділити, а аргументи відняти. Таким чином,

$$\frac{z_1 \cdot z_2}{z_3} = \frac{2\left(\cos(0) + i\sin(0)\right)}{\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}} = 2\left(\cos\left(-\tfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\tfrac{\pi}{4}\right)\right) =$$

$$= 2\left(\frac{\sqrt{2}}{2} + i\,\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2} + i\,\sqrt{2}.$$

Відповідь: $\dfrac{\left(-1 - i\sqrt{3}\right)e^{i\frac{2\pi}{3}}}{\cos\frac{\pi}{4} + i\sin\frac{\pi}{4}} = \sqrt{2} + i\,\sqrt{2}.$

Завдання 4. Знайти всі значення $\sqrt[3]{64i}$ **.**

Розв'язання.

Спочатку запишемо дане комплексне число в показниковій формі:

$$|64i| = |64| \cdot |i| = 64 \cdot 1 = 64,\ \arg(64i) = \frac{\pi}{2},\ 64i = 64e^{\frac{i\pi}{2}},$$

$$\sqrt[3]{64i} = 64^{\frac{1}{3}} e^{\frac{i\pi}{6} + \frac{2i\pi k}{3}},\ k = 0,1,2.$$

$$k = 0:\ z_0 = 4e^{\frac{i\pi}{6}} = 4\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right) = 4\left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = 2\sqrt{3} + 2i;$$

$$k = 1:\ z_1 = 4e^{\frac{5i\pi}{6}} = 4\left(\cos\frac{5\pi}{6} + i\sin\frac{5\pi}{6}\right) = 4\left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + i\frac{1}{2}\right) = -2\sqrt{3} + 2i;$$

$$k = 2:\ z_2 = 4e^{\frac{9i\pi}{6}} = 4e^{\frac{3i\pi}{2}} = 4\left(\cos\frac{3\pi}{2} + i\sin\frac{3\pi}{2}\right) = 4\left(0 - 1\cdot i\right) = -4i.$$

Відповідь: $z_0 = 2\sqrt{3} + 2i$**,** $z_1 = -2\sqrt{3} + 2i$**,** $z_2 = -4i.$

Завдання 5. Розв'язати рівняння $x^2 - 8x + 25 = 0.$

Розв'язання. Для даного квадратного рівняння маємо $a = 1,\ b = -8,\ c = 25,$ запишемо дискримінант цього рівняння

$$D = b^2 - 4ac = (-8)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 25 = 64 - 100 = -36;$$

$$\sqrt{D} = \sqrt{-36} = \pm 6i;$$

$$x_{1,2}=\frac{-b\pm\sqrt{D}}{2a};\ x_1=\frac{8+6i}{2}=4+3i;\ x_2=\frac{8-6i}{2}=4-3i.$$

Відповідь: $4+3i;4-3i.$

Завдання 6. Зобразити на комплексній площині множини точок, для яких виконуються умови:

1) $\operatorname{Im} z+2\geq \operatorname{Re}(z+3);$

2) $z\cdot\bar{z}=\operatorname{Im}(2z).$

Розв'язання.

1) $\operatorname{Im} z+2\geq \operatorname{Re}(z+3)$. Запишемо в цій нерівності $z=x+iy,$ тоді $\operatorname{Im} z+2=y+2;\ \operatorname{Re}(z+3)=\operatorname{Re}(x+iy+3)=x+3.$

Маємо таку нерівність: $y+2\geq x+3, y\geq x+1.$ Зобразимо на комплексній площині спочатку точки, що задовольняють рівнянню $y=x+1$, це пряма, що проходить через точки $(0;1),(-1;0)$. Визначимо, які точки задовольняють нерівності $y\geq x+1$, для цього підставимо в нерівність довільну точку, яка не лежить на прямій, наприклад, точку з координатами $x=0, y=0$. Оскільки нерівність $0\geq 0+1$ невірна, то ця точка не задовольняє нерівність, отже не належить шуканій множині. Робимо висновок, що шукану множину утворюють точки півплощини, розташованої вище прямої та точки на прямій.

2) $z\cdot\bar{z}=\operatorname{Im}(2z)$. Запишемо в цій рівності $z=x+iy,$ тоді $z\cdot\bar{z}=(x+iy)(x-iy)=x^2+y^2,$ $\operatorname{Im}(2z)=\operatorname{Im}(2x+2iy)=2y,$ маємо $x^2+y^2=2y.$ Перетворимо цей вираз:

$$x^2+y^2-2y=0;\ x^2+y^2-2y+1=1;\ x^2+(y-1)^2=1.$$

Отримали рівняння кола з центром в точці $x=0, y=1$ та радіусом $R=1.$

Відповідь: 1) Шукану множину утворюють точки півплощини, що розташовані вище прямої та точки на прямій (Рисунок 3.20).

2) Отримали рівняння кола з центром в точці та радіусом. (Рисунок 3.21).

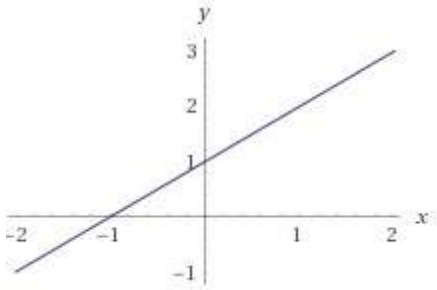


Рисунок 3.20

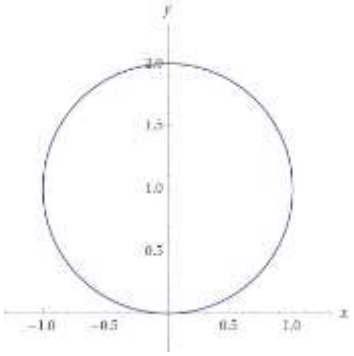


Рисунок 3.21

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1. А.А. Гольберг, М.М. Шеремета, М.В. Заболоцький, О.Б. Скасків. Комплексний аналіз. –Львів : Афіша, 2002.- 242с.

2. Краєвський В.О. Функції комплексної змінної. – Вінниця : Вид-во Вінницького ун-ту, 2013. – 142 с.

3. Павленко А.В., Кагадій Л.П., Копорулін В.Л. Теорія функцій комплексної змінної.– Дніпропетровськ: НМетАУ, 2012. – 188 с.

4. Поляк І.Й., Погоріляк О.О. Методичні вказівки до практичних занять з теорії функцій комплексної змінної для студентів математичного факультету. Частина І. – Ужгород, 2012. – 32с.

5. Самборська О.М., Шелестовський Б.Г., Фурсевич Л.В., Габрусєв Г.В. - Функції комплексної змінної. Операційне числення. Теорія ймовірностей та математична статистика. Тернопіль: ТДТУ імені Івана Пулюя, 2009. - 115 с.

6. Ahlfors L. Complex analysis / L. Ahlfors. – N.J. : Kluver, 1981. – 317 p.

ЗМІСТ

Вступ 4
1. Множина комплексних чисел 6
1.1. Питання для самоперевірки 1 12
1.2. Тестові завдання 1 12
1.3. Задачі для самостійної роботи 1 14
2. Дії над комплексними числами 16
2.1. Питання для самоперевірки 2 26
2.2. Тестові завдання 2 26
2.3. Задачі для самостійної роботи 2 28
3. . Області та криві на комплексній площині 29
3.1. Питання для самоперевірки 3 40
3.2.Тестові завдання 3 40
3.3. Задачі для самостійної роботи 3 43
4. Варіанти завдань контрольної роботи 45
5. Приклад розв'язання завдань варіанта контрольної роботи 50
Список літератури 55

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
для самостійної роботи за темою
«Комплексні числа, зображення кривих та областей на комплексній площині»
з курсу «Вища математика»
для студентів інженерних спеціальностей

Українською мовою

Укладачі: ДІМІТРОВА Світлана Дімова
ГИРЯ Наталія Петрівна
БУРЛАЄНКО В'ячеслав Миколайович

Відповідальний за випуск проф. Лідія КУРПА
Роботу до видання рекомендував доц. Гаяне РУДНЕВА

В авторській редакції

План 2022 р. поз.

Підп. до друку 2022 Формат 60×84 1/16. Папір офсет.
Riso-друк. Гарнітура Times New Roman. Ум. друк. арк. 2,3
Наклад 50 прим. Зам. № _____. Ціна договірна.

Видавець
Видавничий центр НТУ «ХПІ».
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.
61002, Харків, вул. Кирпичова, 2

Друкарня